

CHAPITRE P

ENDOMORPHISMES REMARQUABLES DES ESPACES EUCLIDIENS - THÉORÈME SPECTRAL

Dans tout ce chapitre, $(E, (\cdot|\cdot))$ désigne un espace vectoriel euclidien de dimension n , et $\|\cdot\|$ la norme associée.

1 Isométries vectorielles

1.1 Définition - Propriétés - Caractérisations

Définition 1

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. On dit que u est une **isométrie vectorielle** si u conserve la norme, c'est-à-dire si :

$$\forall x \in E, \|u(x)\| = \|x\|.$$

Proposition 1

Une isométrie vectorielle est un automorphisme.

Démonstration

Puisque E est de dimension finie, il suffit d'établir que u est injectif.

Or, $u(x) = 0_E \Rightarrow \|u(x)\| = 0 \Rightarrow \|x\| = 0 \Rightarrow x = 0_E$.

Remarques

1. Les isométries vectorielles sont aussi appelées **automorphismes orthogonaux**.
2. Attention, une projection orthogonale n'est en général pas un automorphisme orthogonal : elle ne conserve pas la norme.
En revanche, une symétrie orthogonale est un automorphisme orthogonal (voir chapitre sur les espaces préhilbertiens).

Proposition et définition 1

L'ensemble des isométries vectorielles de E est appelé **groupe orthogonal** de E , et noté $\mathcal{O}(E)$. On a :

- $u, v \in \mathcal{O}(E) \Rightarrow u \circ v \in \mathcal{O}(E)$.
- $u \in \mathcal{O}(E) \Rightarrow u^{-1} \in \mathcal{O}(E)$.

Démonstration

- Soient $u, v \in \mathcal{O}(E)$ et $x \in E$.
 $\|(u \circ v)(x)\| \underset{u \in \mathcal{O}(E)}{=} \|v(x)\| \underset{v \in \mathcal{O}(E)}{=} \|x\|$: ainsi, $u \circ v \in \mathcal{O}(E)$.
- Si $x \in E$, $\|x\| = \|u(u^{-1}(x))\| \underset{u \in \mathcal{O}(E)}{=} \|u^{-1}(x)\|$: ainsi, $u^{-1} \in \mathcal{O}(E)$.

Proposition 2

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

u est une isométrie vectorielle $\Leftrightarrow u$ conserve le produit scalaire, c'est-à-dire :

$$\forall (x, y) \in E^2, (u(x)|u(y)) = (x|y).$$

Démonstration

- $\Leftarrow$: si u conserve le produit scalaire, on a : $\forall x \in E, (u(x)|u(x)) = (x|x)$, c'est-à-dire $\|u(x)\|^2 = \|x\|^2$, d'où $\|u(x)\| = \|x\|$.
Ainsi, $u \in \mathcal{O}(E)$.
- $\Rightarrow$: on utilise une identité de polarisation. Soient $x, y \in E$.

$$\begin{aligned}
(u(x)|u(y)) &= \frac{1}{4}(\|u(x) + u(y)\|^2 - \|u(x) - u(y)\|^2) \\
&= \frac{1}{4}(\|u(x+y)\|^2 - \|u(x-y)\|^2) \quad (u \in \mathcal{L}(E)) \\
&= \frac{1}{4}(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2) \quad (u \in \mathcal{O}(E)) \\
&= (x|y)
\end{aligned}$$

Propriété

$u \in \mathcal{O}(E) \Leftrightarrow$ l'image par u de toute base orthonormale de E est une base orthonormale de E .

Démonstration

Notons $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormale de E .

- $\Rightarrow$: Supposons que $u \in \mathcal{O}(E)$.

Pour tout $(i, j) \in \llbracket 1; n \rrbracket^2$, $(u(e_i)|u(e_j)) = (e_i|e_j) = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$. Ainsi, $u(\mathcal{B})$ est orthonormale. En outre, u étant bijective, $u(\mathcal{B})$ est une base.

- $\Leftarrow$: Supposons que $u(\mathcal{B})$ est une base orthonormale de E .

Soient $x, y \in E$. Il existe $(x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ tels que $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ et $y = \sum_{i=1}^n y_i e_i$.

$$(u(x)|u(y)) = \left(\sum_{i=1}^n x_i u(e_i) \middle| \sum_{j=1}^n y_j u(e_j) \right) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} x_i y_j (u(e_i)|u(e_j)) \stackrel{\mathcal{B} \text{ o.n.}}{=} \sum_{i=1}^n x_i y_i = (x|y).$$

Proposition 3

Soient $u \in \mathcal{O}(E)$, et F un sous-espace vectoriel de E , stable par u .
Alors $F^\perp$ est stable par u .

Démonstration

u est un automorphisme de E , donc $\dim u(F) = \dim F$.

Puisque $u(F) \subset F$, on a (inclusion + dimension) $u(F) = F$ (1).

D'autre part, soit $x \in F^\perp$. Montrons que $u(x) \in F^\perp$.

Soit $y \in F$. D'après (1), il existe $z \in F$ tel que $y = u(z)$.

$$(u(x)|y) = (u(x)|u(z)) \stackrel{u \in \mathcal{O}(E)}{=} (x|z) = 0 \quad (x \in F^\perp, z \in F).$$

Ainsi, $u(x) \in F^\perp$: $F^\perp$ est bien stable par u .

1.2 Matrices orthogonales

Définition 2

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

On dit que M est **orthogonale** si l'endomorphisme u_M , canoniquement associé à M , est une isométrie vectorielle pour la norme associée au produit scalaire canonique sur $\mathcal{M}_{n1}(\mathbb{R})$.

Théorème 1

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Il y a équivalence entre :

1. M est une matrice orthogonale ;
2. $M^T M = I_n$;
3. $MM^T = I_n$;
4. $M \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ et $M^{-1} = M^T$;
5. Les colonnes de M forment une base orthonormale de $\mathcal{M}_{n1}(\mathbb{R})$, muni du produit scalaire canonique ;
6. Les lignes de M forment une base orthonormale de $\mathcal{M}_{1n}(\mathbb{R})$, muni du produit scalaire canonique.

Démonstration

1. $1. \Leftrightarrow 3.$: M est orthogonale si et seulement si u_M conserve le produit scalaire, c'est-à-dire si, pour tout $X \in \mathcal{M}_{n1}(\mathbb{R})$, $(u_M(X)|u_M(Y)) = (X|Y)$.
Or, pour tout $(X, Y) \in \mathcal{M}_{n1}(\mathbb{R})^2$, $(u_M(X)|u_M(Y)) = (MX)^T MY = X^T M^T MY$, et $(X|Y) = X^T Y$.
Ainsi, si $M^T M = I_n$, M est orthogonale : $3. \Rightarrow 1.$
Réciproquement, si M est orthogonale, on choisit pour X et Y les vecteurs-colonne de la base canonique de $\mathcal{M}_{n1}(\mathbb{R})$: $M^T M = I_n$.
2. $4. \Rightarrow 2.$ et $4. \Rightarrow 3.$: immédiat.
3. $2. \Rightarrow 4.$: $M^T M = I_n \Rightarrow (\det M)^2 = 1 : M \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$.
On multiplie donc à droite par M^{-1} : $M^T = M^{-1}$.
4. $3. \Rightarrow 4.$: même principe.
5. $1. \Leftrightarrow 5.$:
 - $\Rightarrow$: M est orthogonale si et seulement si u_M l'est, si et seulement si $u_M(\mathcal{B}_c)$ est une base orthonormale de $\mathcal{M}_{n1}(\mathbb{R})$ ($\mathcal{B}_c$ désignant la base canonique de $\mathbb{R}^n$, qui est orthonormale).
 - $\Leftarrow$: La famille donnée est l'image de la base orthonormale de départ. Ainsi, u_M transforme une base orthonormale en la famille orthonormale des colonnes de M , qui est une base (elle est libre car orthogonale, et comporte le bon nombre de vecteurs) : ainsi u_M est une isométrie vectorielle. M est donc orthogonale.

Autre méthode : si $C_1, \dots, C_n$ sont les colonnes de M , $(M^T M)_{ij} = C_i^T C_j = (C_i|C_j)$.
Ainsi, $M^T M = I_n \Leftrightarrow \forall (i, j) \in \llbracket 1; n \rrbracket^2, (C_i|C_j) = \delta_{ij} \Leftrightarrow (C_1, \dots, C_n)$ base orthonormale de $\mathcal{M}_{n1}(\mathbb{R})$.
Or, cette famille comporte n vecteurs, et est libre (car orthonormale) : il s'agit donc d'une base.
6. $3. \Leftrightarrow 6.$: Pour tout $(i, j) \in \llbracket 1; n \rrbracket^2, (MM^T)_{ij} = (L_i|L_j)$. Le raisonnement est alors le même.

Remarque

En pratique, pour montrer qu'une matrice est orthogonale, on utilise plutôt 5. ou 6..

Exemple

Montrer que $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 0 & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$ est orthogonale.

Remarque

L'ensemble des matrices orthogonales est noté $O_n(\mathbb{R})$ ou $O(n)$.

Proposition 4: Lien entre isométries vectorielles et matrices orthogonales

Soient $u \in \mathcal{L}(E)$ et $\mathcal{B}$ une base orthonormale de E .

On a équivalence entre :

1. u est une isométrie vectorielle ;
2. $M = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ est orthogonale

Démonstration

$u \in O(E) \Leftrightarrow \forall (x, y) \in E^2, (u(x)|u(y)) = (x|y)$.

Notons X et Y les vecteurs-colonne des coordonnées de x et y dans $\mathcal{B}$.

$$(u(x)|u(y)) = (MX)^T MY = X^T M^T MY.$$

Or, $(x|y) = X^T Y$.

Lorsque x et y décrivent E , X et Y décrivent $\mathcal{M}_{n1}(\mathbb{R})$.

Ainsi, $u \in O(E) \Leftrightarrow \forall X, Y \in \mathcal{M}_{n1}(\mathbb{R}), X^T M^T MY = X^T Y \Leftrightarrow M^T M = I_n : M \in O(n)$.

Proposition 5

Les matrices orthogonales sont exactement les matrices de changement de base orthonormale.

Autrement dit, si $\mathcal{B}$ est une base orthonormale de E et $\mathcal{B}'$ est une autre base de E , $\mathcal{B}'$ orthonormale $\Leftrightarrow P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} \in O(n)$.

Démonstration

Soient $\mathcal{B}$ une base orthonormale et $\mathcal{B}' = (e'_1, \dots, e'_n)$ une base de E .

Soit $P = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$.

Les colonnes $C_1, \dots, C_n$ de P sont les matrices-colonne des coordonnées de $e'_1, \dots, e'_n$ dans $\mathcal{B}$.

Ainsi, P orthogonale $\Leftrightarrow (C_1, \dots, C_n)$ orthonormale $\Leftrightarrow (e'_1, \dots, e'_n)$ orthonormale.

Remarque

En particulier, si $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ sont orthonormales, $P = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ et $u \in \mathcal{L}(E)$, on a :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(u) = P^{-1} \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) P = {}^t P \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) P.$$

Définition et proposition 1.1

L'ensemble des matrices orthogonales de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, muni du produit matriciel, est un sous-groupe de $\text{GL}_n(\mathbb{R})$.

On l'appelle **groupe orthogonal d'ordre n** , et on le note $O_n(\mathbb{R})$ ou $O(n)$.

Démonstration

- $I_n \in O(n)$, car ${}^t I_n I_n = I_n : O(n) \neq \emptyset$;
- On é déjà vu qu'une matrice orthogonale est inversible, donc $O(n) \subset \text{GL}_n(\mathbb{R})$;
- Soient $(M, N) \in (O(n))^2$.

$$(MN)^T (MN) = N^T M^T M N \underset{M \in O(n)}{=} N^T N \underset{N \in O(n)}{=} I_n : MN \in O(n).$$

- Soit $M \in O(n)$.

$$(M^{-1})^T M^{-1} = (M^T)^{-1} M^{-1} = (M M^T)^{-1} \underset{M \in O(n)}{=} I_n : M^{-1} \in O(n).$$

Finalement, $(O(n), \cdot)$ est un sous-groupe de $\text{GL}_n(\mathbb{R})$.

Proposition 6

Si $M \in O(n)$, alors $\det M \in \{\pm 1\}$.
De même, si $u \in O(E)$, alors $\det u \in \{\pm 1\}$.

Démonstration

Si $M \in O(n)$, $M^T M = I_n$, donc $(\det M)^2 = 1 : \det M = \pm 1$.

Si $u \in O(E)$, on raisonne matriciellement dans une base orthonormale.

Remarque

La réciproque est fautive : si $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\det A = 1$, mais $A \notin O(n)$.

Définition 3: Groupe spécial orthogonal

L'ensemble des matrices orthogonales de déterminant 1 est appelé **groupe spécial orthogonal**, et noté $SO_n(\mathbb{R})$:

$$SO_n(\mathbb{R}) = \{M \in O(n), \det M = 1\}.$$

De même, $SO(E) = \{u \in O(E), \det u = 1\}$ est un sous-groupe de $O(E)$, appelé **groupe des isométries directes** ou groupe des automorphismes orthogonaux directs de E .

Remarque

Une isométrie vectorielle qui n'est pas directe, c'est-à-dire de déterminant -1 , est appelée **isométrie vectorielle indirecte**.

Définition 4

Si $\dim E = 2$ ou 3 , un élément de $SO(E)$ est appelé **rotation**.

2 Espaces euclidiens orientés de dimension 2 ou 3

2.1 Orientation

Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases orthonormales de E , et $P = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$.

P est orthogonale, donc $\det P = \pm 1$, c'est-à-dire $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') = \pm 1$.

En outre, $\det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) = \det P^{-1} = \det P = \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}')$. On a donc :

Définition 5

- On dit que $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ ont la **même orientation** si $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') = 1$.
- On dit que $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ ont des **orientations opposées** si $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') = -1$.
- **Orienter** E , c'est choisir l'ensemble des bases ayant la même orientation qu'une base fixée de référence.

Ces bases sont dites **orthonormales directes**.

Les autres bases orthonormales de E sont dites **bases orthonormales indirectes**.

Remarques

- Il n'y a donc que deux orientations possibles.
- Les matrices de passage entre bases orthonormales directes sont orthogonales et de déterminant 1 : ce sont les éléments de $SO(n)$.

Si $\mathcal{B}$ est une base orthonormale directe, et $\mathcal{F}$ une famille de vecteurs de E , $P = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{F}) \in SO_n(\mathbb{R}) \Leftrightarrow \mathcal{F}$ base orthonormale directe de E .

- Échanger deux vecteurs d'une base orthonormale change son orientation, changer le sens d'un vecteur aussi.
- On définit une relation d'équivalence $\sim$ entre bases orthonormales de E par : $\mathcal{B} \sim \mathcal{B}' \Leftrightarrow \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') = 1$. Cette relation ne comporte que deux classes d'équivalence. Orienter E , c'est choisir l'une de ces classes.

Définition 6: Orientation d'une droite ou d'un plan en dimension 3

Soit E un espace euclidien orienté de dimension 3.

1. Si F est une droite vectorielle ou un plan vectoriel de E , on peut orienter F comme tout espace euclidien, en choisissant une base orthonormale de F .
2. Si P est un plan vectoriel, on peut orienter P par le choix d'un vecteur unitaire n , normal à P : une base orthonormale (i, j) de P est dite **directe** si (i, j, n) est une base orthonormale de E directe de E . Elle est sinon dite **indirecte**.

2.2 Produit mixte - Produit vectoriel

2.2.1 Produit mixte

Définition et proposition 2.1

Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases orthonormales directes d'un espace euclidien orienté E de dimension $n = 2$ ou 3 .

Alors, pour toute famille $(x_1, \dots, x_n)$ de vecteurs de E , on a :

$$\det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n) = \det_{\mathcal{B}'}(x_1, \dots, x_n).$$

Ce déterminant, indépendant de la base orthonormale directe de E choisie, est appelée **produit mixte** de $(x_1, \dots, x_n)$, et noté $[x_1, \dots, x_n]$.

Démonstration

Si on note P la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$, $P \in SO(n)$: son déterminant vaut donc 1.

Ainsi, si on note $M = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n)$ et $M' = \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(x_1, \dots, x_n)$, on a : $M = PM'$, donc $\det M = \det P \det M' = \det M'$.

Remarque (Interprétation géométrique)

- Si $u, v \in \mathbb{R}^2$, $|[u, v]|$ est l'aire du parallélogramme formé sur u et v .
- Si $u, v, w \in \mathbb{R}^3$, $|[u, v, w]|$ est le volume du parallélépipède formé sur u, v et w .

Proposition 7

Soit E un espace euclidien orienté de dimension 3. Alors :

1. échanger deux vecteurs change le signe du produit mixte ;
2. $[u, v, w] = 0 \Leftrightarrow (u, v, w)$ liée ;
3. Une base (e_1, e_2, e_3) est directe $\Leftrightarrow [e_1, e_2, e_3] = 1$.

Les propriétés sont analogues en dimension 2.

2.2.2 Produit vectoriel

Définition et proposition 2.2

Produit vectoriel

Soit E un espace euclidien orienté de dimension 3.

Pour tout $(u, v) \in E^2$, il existe un unique vecteur de E , noté $u \wedge v$, tel que :

$$[u, v, x] = (u \wedge v | x).$$

$u \wedge v$ est appelé **produit vectoriel** de u et v .

Démonstration

$\varphi : x \mapsto [u, v, x]$ est une forme linéaire sur E . Donc (cf chapitre sur les espaces préhilbertiens), il existe un unique vecteur w de E tel que :

$$\forall x \in E, \varphi(x) = (w|x).$$

Ce théorème est appelé théorème de représentation des formes linéaires sur un espace euclidien.

Proposition 8

Soient E un espace euclidien orienté de dimension 3, $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ une base orthonormale directe de E , $u = u_1e_1 + u_2e_2 + u_3e_3$ et $v = v_1e_1 + v_2e_2 + v_3e_3$ deux vecteurs de E . Alors :

$$u \wedge v = (u_2v_3 - u_3v_2)e_1 + (u_3v_1 - u_1v_3)e_2 + (u_1v_2 - u_2v_1)e_3.$$

Remarque

On peut toujours se ramener au cas où $E = \mathcal{M}_{31}(\mathbb{R})$, en raisonnant sur les coordonnées en base orthonormale directe de E .

Démonstration

Soit $x = \sum_{i=1}^3 x_i e_i \in E$. $[u, v, x] = \det_{\mathcal{B}}(u, v, x) = \begin{vmatrix} u_1 & v_1 & x_1 \\ u_2 & v_2 & x_2 \\ u_3 & v_3 & x_3 \end{vmatrix}$.

On développe par rapport à la dernière colonne :

$$[u, v, x] = (u_2v_3 - u_3v_2)x_1 + (u_1v_3 - u_3v_1)x_2 + (u_1v_2 - u_2v_1)x_3.$$

$\mathcal{B}$ étant une base orthonormale, $[u, v, x]$ est le produit scalaire de $(u_2v_3 - u_3v_2)e_1 + (u_1v_3 - u_3v_1)e_2 + (u_1v_2 - u_2v_1)e_3$ et x .

Ceci étant vrai pour tout $x \in E$, on a bien le résultat voulu : $u \wedge v = (u_2v_3 - u_3v_2)e_1 + (u_1v_3 - u_3v_1)e_2 + (u_1v_2 - u_2v_1)e_3$.

Proposition 9

Soient E un espace euclidien orienté de dimension 3 et $(u, v) \in E^2$. Alors :

1. $v \wedge u = -u \wedge v$;
2. $x \mapsto u \wedge x$ et $x \mapsto x \wedge v$ sont des endomorphismes de E ;
3. (u, v) libre $\Leftrightarrow u \wedge v \neq 0_E$;
4. $u \wedge v$ est orthogonal à u et v . Si, en outre, (u, v) est libre, $u \wedge v$ est normal au plan vectoriel $\text{Vect}(u, v)$.
5. Si (e_1, e_2, e_3) est une base orthonormale directe de E , on a : $e_1 \wedge e_2 = e_3, e_2 \wedge e_3 = e_1$ et $e_3 \wedge e_1 = e_2$.
Si (e_1, e_2) est une famille orthonormale de E , alors $(e_1, e_2, e_1 \wedge e_2)$ est une base orthonormale directe de E ;
6. Pour tout $w \in E$, on a :

$$u \wedge (v \wedge w) = (u|w)v - (u|v)w.$$

Démonstration

1. Pour tout $x \in E$, on a, par antisymétrie du déterminant : $[v, u, x] = -[u, v, x] = -(u \wedge v|x) = (v \wedge u|x)$. Ceci est vrai pour tout $x \in E$, donc $v \wedge u = -u \wedge v$.
2. Immédiat, en revenant aux coordonnées en base orthonormale directe .
3. — $\Leftarrow$: si (u, v) est liée, pour tout $x \in E$, $[u, v, x] = (u \wedge v|x) = 0$. On a donc $u \wedge v \in E^\perp = \{0_E\}$.
— $\Rightarrow$: si (u, v) est libre, on peut la compléter en une base (u, v, w) de E . Alors $[u, v, w] = (u \wedge v|w) \neq 0$. Nécessairement, $u \wedge v \neq 0_E$.
4. $(u \wedge v|u) = [u, v, u] = 0$: $u \wedge v \perp u$. Idem pour v . La deuxième partie est évidente.
5. La première partie est immédiate, avec les coordonnées en base orthonormale directe . Pour la suite, on complète (e_1, e_2) en une base (e_1, e_2, e_3) que l'on orthonormalise. D'après la première partie, $e_1 \wedge e_2 = e_3$.
6. Il suffit de l'écrire en base orthonormale directe

2.3 Classification des isométries vectorielles en dimension 2

Théorème 2: Détermination des éléments de $O(2)$ et $SO(2)$

- $O(2) = \left\{ \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \theta \in \mathbb{R} \right\} \cup \left\{ \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}, \theta \in \mathbb{R} \right\}.$
- $SO(2) = \left\{ \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \theta \in \mathbb{R} \right\}.$

Démonstration

Définition 7

Soit $\theta \in \mathbb{R}$.

La matrice $R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ est appelée **matrice de rotation d'angle de mesure θ** .

Remarque

Soient $\theta, \theta' \in \mathbb{R}$. $R(\theta) = R(\theta') \Leftrightarrow \theta' - \theta \in 2\pi\mathbb{Z}$.

Ainsi, $SO(2) = \{R(\theta), \theta \in \mathbb{R}\} = \{R(\theta), \theta \in]-\pi; \pi]\}$.

Proposition 10

- Pour tout $(\theta, \theta') \in \mathbb{R}^2$, $R(\theta)R(\theta') = R(\theta + \theta')$;
- $(SO_2(\mathbb{R}), \times)$ est commutatif.

Théorème 3: Classification des isométries vectorielles en dimension 2

Soit E un plan euclidien orienté.

1. Soit $u \in O(E)$ tel que $\det u = 1$.

Il existe $\theta \in \mathbb{R}$ tel que la matrice de u dans toute base orthonormale directe de E soit $R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$.

θ n'est pas unique, mais unique à 2π près.

On dit que θ est une **mesure de l'angle de la rotation** u .

On retrouve les mesures θ de l'angle d'une rotation u de E , x_0 désignant un vecteur unitaire de E :

- $\cos \theta = \frac{1}{2} \text{Tr} u = (x_0 | u(x_0))$;
- $\sin \theta = [x_0, u(x_0)]$.

2. Soit $u \in O(E)$ tel que $\det u = -1$.

u est la **réflexion** par rapport à $\ker(u - id_E)$, c'est-à-dire la symétrie par rapport à $\ker(u - id_E)$ parallèlement à $(\ker(u - id_E))^\perp$.

Dans toute base adaptée à la décomposition $E = \ker(u - id_E) \oplus (\ker(u - id_E))^\perp$, la matrice de u est :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Démonstration

Proposition 11

Soient E un plan euclidien orienté, $(\theta, \theta') \in \mathbb{R}^2$.

Si u est la rotation d'angle θ et u' est la rotation d'angle θ' , alors $u \circ u' = u' \circ u$ est la rotation d'angle $\theta + \theta'$.

Démonstration

Évident. Il suffit de l'écrire matriciellement.

Proposition 12: Écriture complexe d'une rotation

Soient E un plan euclidien orienté et $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ une base orthonormale directe de E .

On identifie E à $\mathbb{C}$ par l'application bijective $\phi :$

$$\begin{array}{ccc} E & \rightarrow & \mathbb{C} \\ \alpha e_1 + \beta e_2 & \mapsto & \alpha + i\beta \end{array}$$

Alors, la rotation u d'angle θ a pour expression complexe $z \mapsto e^{i\theta}z$, c'est-à-dire :

$$\forall x \in E, \phi(u(x)) = e^{i\theta} \phi(x).$$

Démonstration

Soit $x = \alpha e_1 + \beta e_2 \in E$. Le vecteur-colonne des coordonnées de $u(x)$ dans $\mathcal{B}$ est $R(\theta) \cdot \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \cos \theta - \beta \sin \theta \\ \alpha \sin \theta + \beta \cos \theta \end{pmatrix}$.

Dès lors, $\phi(u(x)) = \alpha \cos \theta - \beta \sin \theta + i(\alpha \sin \theta + \beta \cos \theta)$.

Or, $e^{i\theta} \phi(x) = (\cos \theta + i \sin \theta)(\alpha + i\beta)$.

On retrouve bien : $\phi(u(x)) = e^{i\theta} \phi(x)$.

2.4 Réduction des isométries vectorielles en dimension 3

Théorème 4: Réduction des isométries vectorielles en dimension 3

Soient E un espace euclidien orienté de dimension 3, et $u \in O(E)$.

Notons $\varepsilon = \det u$ ($\varepsilon = \pm 1$). On est nécessairement dans l'un des cas suivants :

1. $u = \varepsilon id_E$
2. $\dim \ker(u - \varepsilon id_E) = 1$

Soit D cette droite vectorielle. Le plan $P = D^\perp$ est stable par u , et l'endomorphisme induit par u sur P est une rotation.

Soit n un vecteur unitaire dirigeant D .

On oriente $P = D^\perp$ par le choix du vecteur normal n , et on considère alors une mesure θ de l'angle de cette rotation.

La matrice de u dans toute base orthonormale directe (n, e_1, e_2) de E est de la forme

$$\begin{pmatrix} \varepsilon & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Dans le cas des rotations, c'est-à-dire si $\varepsilon = 1$.

D est l'ensemble des points invariants par u : on dit que u est une **rotation d'axe D** , et, $D^\perp$ étant orienté par n , que θ est une **mesure de l'angle de la rotation**.

On détermine alors θ à 2π près à l'aide des formules suivantes, x_0 désignant un vecteur unitaire orthogonal à n :

- $\cos \theta = (x_0 | u(x_0))$;
- $\sin \theta = [x_0, u(x_0), n]$, ou $x_0 \wedge u(x_0) = \sin \theta n$.

Démonstration

χ_u est un polynôme (unitaire) de degré 3, donc il possède une racine réelle.

Soit λ une valeur propre réelle. Il existe donc un vecteur propre x , non nul, associé à la valeur propre λ .

Puisque $u \in O(E)$, on a : $\|u(x)\| = \|x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$. Ceci force, x étant non nul, $\lambda = \pm 1$.

χ_u est scindé sur $\mathbb{C}$, à coefficients réels : s'il admet une valeur propre complexe non réelle α , l'autre sera forcément $\bar{\alpha}$.

- Si $\varepsilon = 1$. Dans ce cas, 1 est valeur propre de u .

Les triplets possibles de racines de χ_u sont $(1; 1; 1), (1; -1; -1), (1; \alpha; \bar{\alpha})$, où $\alpha \in \mathbb{C} - \mathbb{R}$.

Soit n un vecteur propre unitaire associé à la valeur propre 1. On note $D = \text{Vect}(n)$, et $P = D^\perp$.

D est stable par u , en tant qu'espace propre, et $u \in O(E)$: P est donc stable par u .

L'endomorphisme v induit par u sur P est une isométrie vectorielle (déjà vu).

Si $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ est une base orthonormale de P telle que $\mathcal{B}_n = (e_1, e_2, n)$ soit une base adaptée à la décomposition $E = D \oplus D^\perp = D \oplus P$, on a :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}_n}(u) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \text{Mat}_{\mathcal{B}}(v) & \\ 0 & & \end{pmatrix}.$$

Ainsi, $\det u = 1 \times \det v = 1$: ainsi, v est une rotation.

On oriente P d'après le vecteur normal n . On a vu qu'il existe $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(v) = R(\theta)$, et ce quelle que soit la base orthonormale directe $\mathcal{B}$ de P choisie.

Ainsi, dans toute base orthonormale directe de E de premier vecteur n , la matrice de u est $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$.

On a alors : $\chi_u(\lambda) = (\lambda - 1)[(\lambda - \cos \theta)^2 + \sin^2 \theta] = (\lambda - 1)(\lambda^2 - 2\lambda \cos \theta + 1)$.

— si $\cos \theta = 1$, c'est-à-dire $\theta \equiv 0[2\pi]$, $M = I_3$ et $u = \text{id}_E$;

— sinon $D = \ker(u - \text{id}_E)$ est une droite vectorielle.

On a $\text{tr}(u) = 1 + 2 \cos \theta$. Reste à trouver $\sin \theta$.

Soient (n, e_1, e_2) une base orthonormale directe de E , et x_0 unitaire, orthogonal à n : il existe deux réels α et β tels que $x_0 = \alpha e_1 + \beta e_2$.

Alors, $M \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \alpha \cos \theta - \beta \sin \theta \\ \alpha \sin \theta + \beta \cos \theta \end{pmatrix}$.

On a donc $(x_0 | u(x_0)) = (\alpha^2 + \beta^2) \cos \theta = \cos \theta$, et $x_0 \wedge u(x_0) = \begin{pmatrix} 0 \\ \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ \alpha \cos \theta - \beta \sin \theta \\ \alpha \sin \theta + \beta \cos \theta \end{pmatrix} =$

$$\begin{pmatrix} \sin \theta \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \sin \theta \cdot n.$$

D'autre part, $[x_0, u(x_0), n] = (x_0 \wedge u(x_0) | n) = \sin \theta \cdot (n | n) = \sin \theta$.

- Si $\varepsilon = -1$. Cette fois, -1 est valeur propre de u . On a soit $u = -\text{id}_E$, soit $u \neq -\text{id}_E$ et, dans ce cas, $D = \ker(u + \text{id}_E)$ est une droite.

$P = D^\perp$ est un plan vectoriel, stable par u . L'endomorphisme v , endomorphisme réduit de u à P , est une rotation.

On obtient, de manière analogue à ce qui a été vu précédemment, qu'il existe $\theta \in \mathbb{R}$ tel que, dans toute base orthonormale directe de E de premier vecteur n , u est représenté par la matrice :

$$M = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

— Si $\cos \theta = -1$: $M = -I_3$, et $u = -\text{id}_E$;

— Si $\cos \theta \notin \{-1; 1\}$: $\ker(u + \text{id}_E)$ est une droite. u est la composée d'une rotation d'axe D et d'une réflexion par rapport à $P = D^\perp$: on parle d'**antirotation** d'axe D et d'angle θ .

— Si $\cos \theta = 1$, u est la réflexion par rapport à $P = D^\perp$.

Remarque

Dans le cas d'une rotation, changer l'axe revient à changer θ en $-\theta$.

Exemple

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ définie par : $f((x; y; z)) = (y; z; x)$.

La matrice de f dans la base canonique, qui est une base orthonormale directe de $\mathbb{R}^3$, est $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

$M \in O_3(\mathbb{R})$, et $\det M = 1$: f est donc une rotation.

Cherchons-en l'ensemble des vecteurs invariants.

$f(x) = x \Leftrightarrow MX = X \Leftrightarrow x = y = z$. Ainsi, $E_1(f) = \text{Vect}(n)$, où $n = (1; 1; 1)$.

On oriente P par le choix de n .

Si θ est l'angle de la rotation, on a $\text{Tr}(M) = 1 + 2 \cos \theta = 0 \Leftrightarrow \cos \theta = -\frac{1}{2}$.

Il reste à déterminer le signe de $\sin \theta$.

Soit $x_0 = (1; -1; 0)$. x_0 est orthogonal à D , et $x \wedge f(x) = -n$.

Ainsi, $\sin \theta < 0$: nécessairement, $\theta = -\frac{2\pi}{3}$.

Remarque

En résumé :

- si $\dim E_1(u) = 3$: $u = \text{id}_E$ (isométrie directe) ;
- si $\dim E_1(u) = 2$: u est la réflexion par rapport au plan $P = E_1(u)$ (isométrie indirecte) ;
- si $\dim E_1(u) = 1$: u est la rotation d'axe $D = E_1(u)$ (isométrie directe) ;
- si $\dim E_1(u) = 0$: u est une antirotation d'axe $E_{-1}(u)$ (isométrie indirecte).

3 Endomorphismes symétriques - Théorème spectral

3.1 Définition - Propriétés

Définition 8

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

On dit que u est **symétrique** (ou **autoadjoint**) si :

$$\forall (x, y) \in E^2, (u(x)|y) = (x|u(y)).$$

On note $\mathcal{S}(E)$ l'ensemble des automorphismes symétriques de E .

Proposition 13: Lien entre endomorphisme symétrique et matrice symétrique

Soient $u \in \mathcal{L}(E)$ et $\mathcal{B}$ une base orthonormale de E .

Alors, il y a équivalence entre :

1. u est autoadjoint ;
2. $M = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ est symétrique, c'est-à-dire $M^T = M$.

Démonstration

Soient $x, y \in E$, X, Y les vecteurs-colonne de leurs coordonnées dans $\mathcal{B}$.

On a alors : $(u(x)|y) = (MX)^T Y = X^T M^T Y$, et $(x|u(y)) = X^T (MY)$.

Ainsi, u symétrique $\Leftrightarrow \forall (X, Y) \in (\mathcal{M}_{n1}(\mathbb{R}))^2, X^T M^T Y = X^T MY$.

En faisant parcourir à X et Y la base canonique de $\mathcal{M}_{n1}(\mathbb{R})$, on obtient $M^T = M$: M est symétrique.

Exemple

Exemple classique : la projection sur un sous-espace vectoriel F de E est symétrique.

En effet, $E = \ker p \oplus \text{Imp} = \text{Imp} \oplus \text{Imp}^\perp$.

Dès lors, dans une base adaptée à la décomposition, p admet pour matrice $M = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & 0 & \\ & 0 & & & \ddots & \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}$.

Remarque

- Il est essentiel que la base soit orthonormale.
- Un projecteur est un endomorphisme autoadjoint si et seulement s'il est orthogonal. Idem pour les symétries.

3.2 Théorème spectral

Théorème 5

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme autoadjoint.

Alors, u est diagonalisable en base orthonormale, c'est-à-dire qu'il existe une base orthonormale de E constituée de vecteurs propres.

Lemme

Le polynôme caractéristique d'un endomorphisme symétrique de E (respectivement d'une matrice de $S_n(\mathbb{R})$) est scindé sur $\mathbb{R}$.

Démonstration

Montrons-le pour $A \in S_n(\mathbb{R})$, c'est-à-dire montrons que toutes les valeurs propres de A , a priori complexes, sont réelles.

Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ une valeur propre complexe de A , et $X \in \mathcal{M}_{n1}(\mathbb{C}) - \{0\}$ une colonne propre associée.

On a : $AX = \lambda X$, d'où $\overline{AX} = \overline{\lambda X}$, d'où $\overline{X}^T (AX) = \overline{\lambda X}^T X = \lambda \left(\sum_{i=1}^n \overline{x_i} x_i \right) = \lambda \|X\|^2$.

D'autre part, A étant symétrique réelle :

$$\overline{X}^T (AX) = \overline{X}^T A^T X = (\overline{AX})^T X = (\overline{\lambda X})^T X = \overline{\lambda} \|X\|^2.$$

Puisque $X \neq 0$, ceci force $\overline{\lambda} = \lambda$: $\lambda \in \mathbb{R}$.

Démonstration (du théorème)

Par récurrence sur la dimension n de E .

- **Initialisation** : $n = 1$. C'est évident. Si $n = 1$, E est une droite vectorielle. Si u est un endomorphisme symétrique de E , tout vecteur non nul de E est propre pour u .

Ainsi, toute base orthonormale de E (il y en a 2) est formée de vecteurs propres de u

- **Hérédité** : Supposons la propriété vraie pour tout espace euclidien de dimension inférieure ou égale à n ($n \geq 2$) et tout endomorphisme symétrique de ces espaces.

Soit u un endomorphisme symétrique de E , de dimension $n + 1$.

Le polynôme caractéristique de u est scindé sur $\mathbb{R}$: u admet un vecteur propre e_1 .

On le suppose unitaire (quitte à le normaliser).

$\text{Vect}(e_1)$ est stable par u , donc $H = (\text{Vect}(e_1))^\perp$ aussi.

L'endomorphisme v induit par u sur H est symétrique :

$$\forall (x, y) \in H^2, (v(x)|y) = (u(x)|y)_{\text{usymétrique}} = (x|u(y)) = (x|v(y)).$$

On peut donc appliquer à v et H l'hypothèse de récurrence : il existe une base orthonormale de H constituée de vecteurs propres de v . Notons-la $(e_2, \dots, e_{n+1})$.

Alors, $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ est une base orthonormale de E , formée de vecteurs propres de E et adaptée à la décomposition $E = \text{Vect}(e_1) \oplus H$.

Remarque

1. Si $u \in \mathcal{L}(E)$ est symétrique, il a n valeurs propres réelles, pas nécessairement distinctes (car χ_u est scindé sur $\mathbb{R}$).
2. Si $u \in \mathcal{L}(E)$ est symétrique, ses espaces propres sont deux à deux orthogonaux.
En effet, si $\lambda \neq \mu \in \text{Sp}(u)$. Soient x, y deux vecteurs propres de u , associés respectivement à λ et μ .

$$(u(x)|y) = \lambda(x|y) \underset{\text{sym.}}{=} (x|u(y)) = \mu(x|y).$$

$\lambda \neq \mu$, donc $(x|y) = 0 : E_\lambda(u) \perp E_\mu(u)$.

Théorème 6: (Théorème spectral - version matricielle)

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique réelle.

Alors, M est diagonalisable en base orthonormale.

Autrement dit, si M est symétrique réelle, il existe :

- $D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ diagonale, dont les coefficients diagonaux sont les valeurs propres de M ;
- P orthogonale

telles que $M = PDP^T$.

Démonstration

On applique le théorème spectral à u_M : il existe une base orthonormale $\mathcal{B}$ de $\mathcal{M}_{n1}(\mathbb{R})$ constituée de vecteurs propres de M .

Si P est la matrice de passage de $\mathcal{B}_c$ à $\mathcal{B}$, P est orthogonale comme matrice de changement de base orthonormale. Ainsi, $P^{-1} = P^T$.

L'écriture $M = PDP^T$ découle alors simplement des formules de changement de base.

Remarque

Cela ne fonctionne pas avec les matrices complexes. Si $A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & -1 \end{pmatrix}$. A est symétrique, mais $\chi_A(X) = X^2$: si A était diagonalisable, elle serait nulle. Contradiction.

Exemple Soit $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

J est symétrique réelle : d'après le théorème spectral, elle est diagonalisable en base orthonormale.

En outre, $\text{rg } J = 1$: 0 est valeur propre double de J .

$E_0(J) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x + y + z = 0\} = \text{Vect}((1; 0; -1), (1; -1; 0))$. On orthonormalise alors cette base.

D'autre part, $E_3(J) = (E_0(J))^\perp = \text{Vect}((1; 1; 1))$. On norme ce vecteur, pour obtenir finalement :

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}.$$

On a alors, $J = P \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} P$.

Remarque

En SI, la matrice d'inertie d'un solide est symétrique réelle. Elle est donc diagonalisable en base orthonormale.

Les droites propres sont les axes principaux d'inertie du solide.

3.3 Endomorphismes autoadjoints positifs, définis positifs

3.3.1 Définition - Traduction matricielle

Définition 9

- Soit $u \in \mathcal{S}(E)$.
On dit que u est **autoadjoint positif** si, pour tout $x \in E$, $(u(x)|x) \geq 0$.
On note $\mathcal{S}^+(E)$ l'ensemble des automorphismes autoadjoints positifs de E .
- Soit $u \in \mathcal{S}(E)$.
On dit que u est **autoadjoint défini positif** si, pour tout $x \in E - \{0_E\}$, $(u(x)|x) > 0$.
On note $\mathcal{S}^{++}(E)$ l'ensemble des automorphismes autoadjoints définis positifs de E .

Ceci se traduit matriciellement :

Définition 10

- Soit $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.
On dit que M est **symétrique positive** si, pour tout $X \in \mathcal{M}_{n1}(\mathbb{R})$, $(MX|X) = X^T M X \geq 0$.
On note $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices symétriques positives de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
- Soit $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.
On dit que M est **symétrique définie positive** si, pour tout $X \in \mathcal{M}_{n1}(\mathbb{R}) - \{0\}$, $(MX|X) = X^T M X > 0$.
On note $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices symétriques définies positives de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

3.3.2 Lien avec les valeurs propres

Proposition 14

1.
 - $u \in \mathcal{S}(E)$ est positif si, et seulement si, ses valeurs propres sont réelles positives.
 - $u \in \mathcal{S}(E)$ est défini positif si, et seulement si, ses valeurs propres sont réelles strictement positives.
2. Matriciellement.
 - $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est positive si, et seulement si, ses valeurs propres sont réelles positives.
 - $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est définie positive si, et seulement si, ses valeurs propres sont réelles strictement positives.

Démonstration